

Dear Shear推力标准——Die Shear后残留应如何评估?

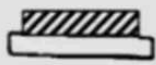
Original Old_Hao 集成电路封装设计 2024年12月19日 06:03

周一发表的一篇文章后面挂了个"集成电路封装设计"的技术交流群，由于了解到一个群最多容纳500人，因此在人数到达200人后将扫码入群功能暂时关闭，很多人可能会骂我又当又立哈，再此向大家简单解释下：

因为我了解到类似的技术交流群有很多，有的甚至有XX群-1/2/3/4/5.....，有很多人都是各种群都加，加进去就潜水，也不说话，估计消息也是几百年看一次😂。这个群创办的初衷是能给大家(包括我自己)提供一个学习交流的平台，本身可容纳人数就有限，因此就需要简单筛一下真真正正想进群讨论问题的人，以确保此群的有效性，望各位理解。后续有意进群讨论的，还劳烦私信我，我拉您入群！！

也就在这个群成立的第二天，群内一朋友丢出的图片吸引了我：

Die Shear的失效模式，图中一共给出的6种失效模型：

Failure Mode	Diagram	Description	Result
1		Die lifted with no sign of epoxy at the bottom surface of die	推晶后芯片底面无银胶残留 NG
2		Die lifted with epoxy on the bottom surface of die and on the top surface of substrate	推晶后芯片底面和基底表面都有银胶残留 OK
3		Die lifted with epoxy on the bottom surface of die but no epoxy on the top surface of substrate	推晶后芯片底面有银胶残留但基底表面无银胶残留 NG
4		Die shattered and remained on the substrate	推晶后芯片破碎，残留在基底上 OK
5		Die remained on the surface even after maximum shear force has been applied	推到最大力后，芯片推不动 OK

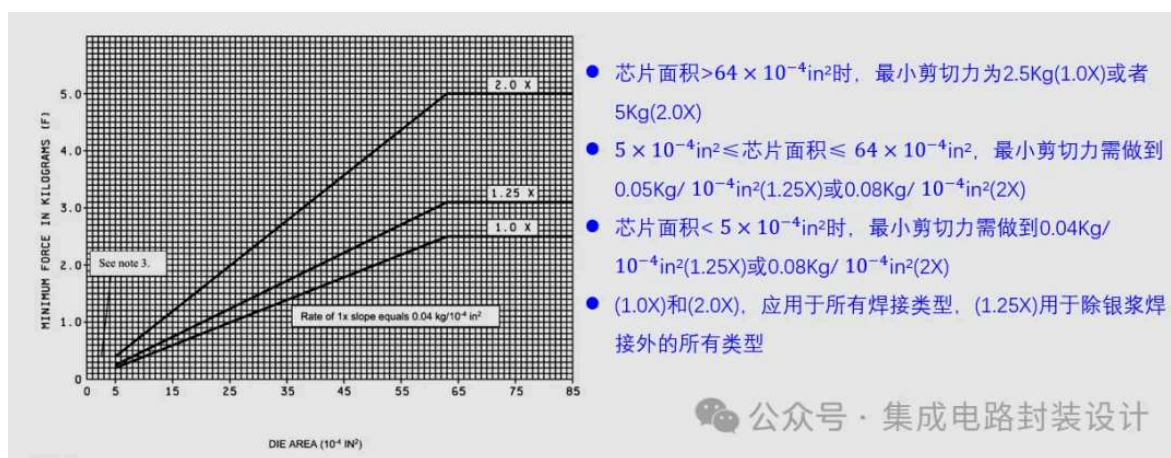
Die shear失效模式 公众号 · 集成电路封装设计

- 第一种是芯片同底部银浆剥离，背面完全无银浆残留，NG；

- 第二种是芯片底部和基板底部都有银胶残留，从图中看几乎均是100%残留，也就是剪切位置在银浆处，OK；
- 第三种是芯片底面有银浆残留，基板底部没有残留，等于银浆和基板的结合面剥离，NG；
- 第四种是在芯片处剪切，OK；
- 第五种是结合力很大，且韧性很足，直接没推动，OK。

翻阅了各种文件，发现有关Die Shear的各标准均来源于MIL-STD-883中的Method 2019.11，其具体内容如下：

一、推力与芯片面积的关系：



看到这里有没有觉得脑瓜子嗡嗡响？什么 1X，2X，1.25X？我们继续往下看！

二、Die Shear 失效标准：

银浆焊接：

3.2.1 Epoxy attach.

a. Fails die strength requirements (1.0X) of Figure 2019-4.

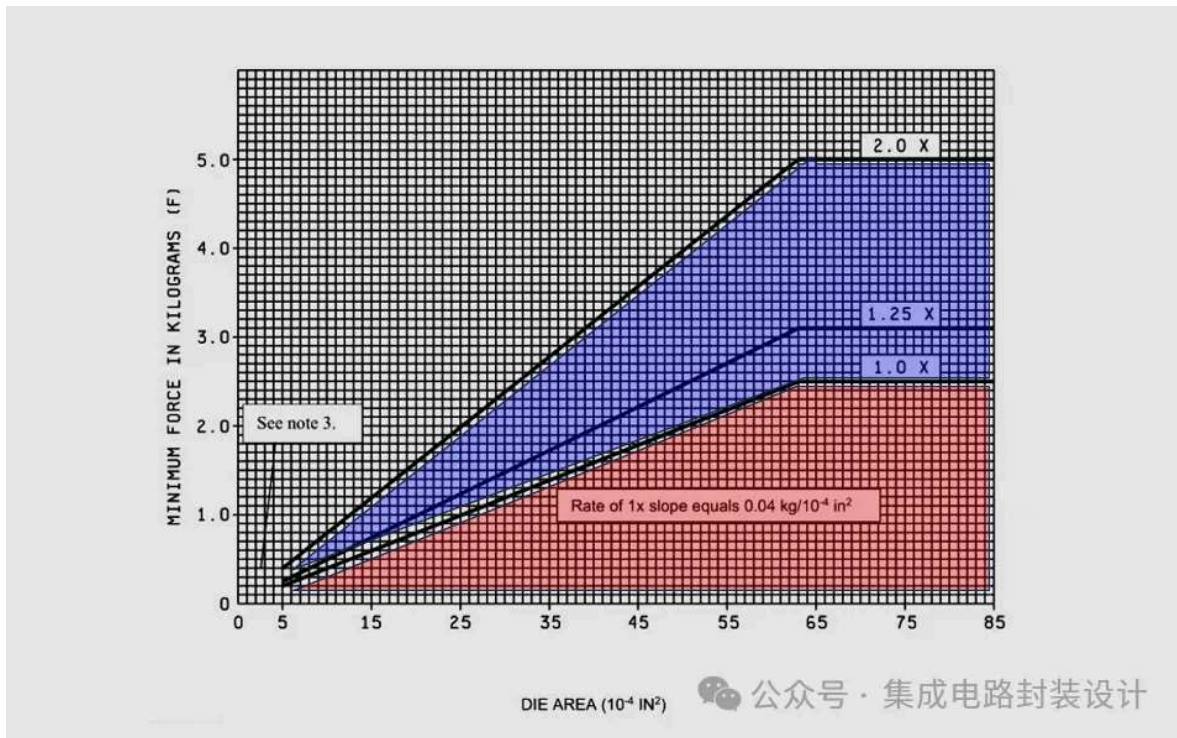
b. Separation occurs with a strength greater than the minimum (1.0X) specified in Figure 2019-4, but with less than 2.0 times that strength and evidence that less than 75 percent of the die to substrate contact area contained attach medium coverage. Evidence of adhesion will be in the form of attach medium to the intended area on the substrate, the element or combination of both.

NOTE: Residual element material (silicon or other) attached in discrete areas of the die attach medium shall be considered as evidenced of adhesion.

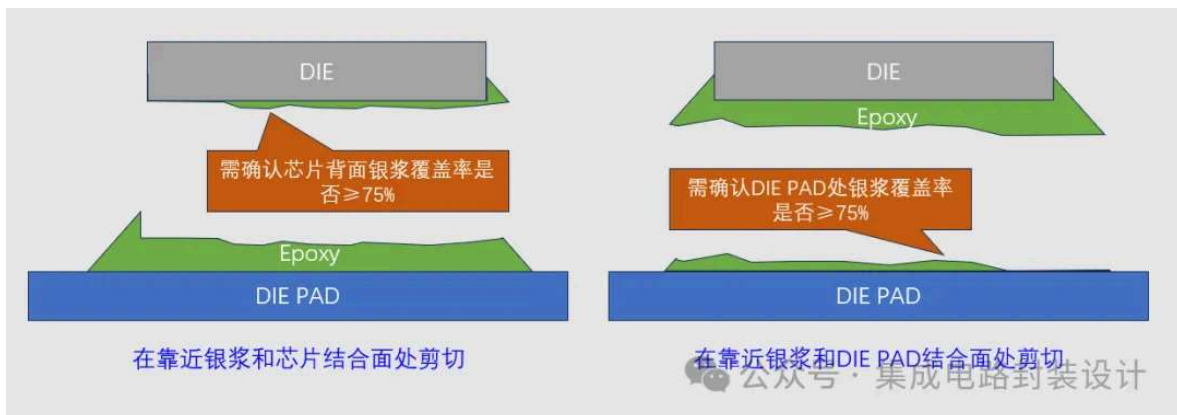
公众号·集成电路封装设计

a. 当对应的芯片尺寸Die Shear小于1.0X曲线的推力时，判定为不合格，也就是下图红色区域；

b. 当对应芯片尺寸Die Shear大于1.0X曲线推力，且小于2.0X曲线推力值时(即下图蓝色区)，要求至少有75%的介质残留，否则判定为不合格。



而上文b中提到的这个所谓的介质残留，我咨询了做DB的朋友，指的就是推晶后，芯片背面或者Die Pad上的银浆残留，即下图两种情况。



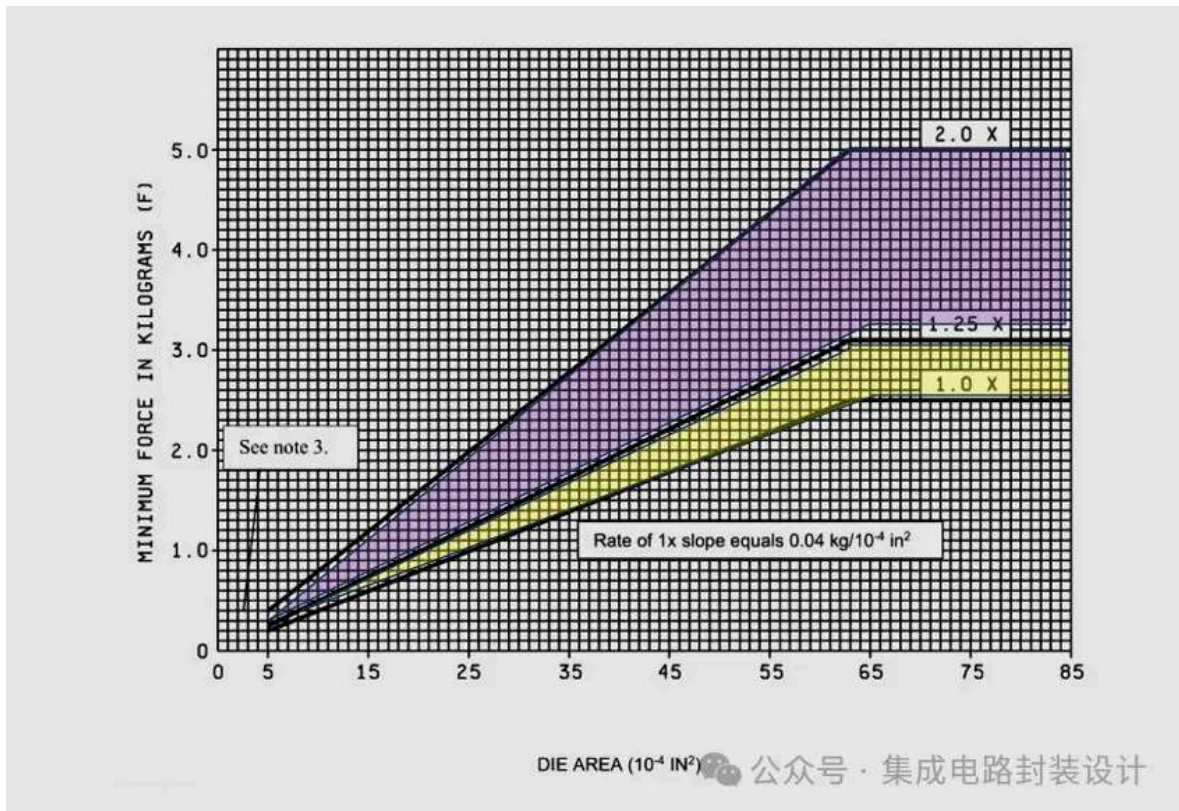
共晶、锡焊及其他焊接类型：

3.2.2 Eutectic, solder, and other attach.

- Fails die strength requirements (1.0X) of Figure 2019-4.
- Separation occurs with a strength greater than or equal to the minimum (1.0X) specified in Figure 2019-4, but with less than 1.25 times that strength and evidence that less than 50 percent of the die to substrate contact area contained attach medium coverage. Evidence of adhesion will be in the form of attach medium to the intended area on the substrate, the element or combination of both.
- Separation occurs with a strength greater than or equal to the 1.25X specified in Figure 2019-4, but with less than 2.0 times that strength and evidence that less than 10 percent of the die to substrate contact area contained attach medium coverage. Evidence of adhesion will be in the form of attach medium to the intended area on the substrate, the element or combination of both.

NOTE: Residual element material (silicon or other) attached in discrete areas of the die attach medium shall be considered as evidence of adhesion. For metal glass die attach, die attach material on the die and on the package base shall be considered as evidence of acceptable adhesion.

- a. 当对应的芯片尺寸Die Shear小于1.0X曲线的推力时, 判定为不合格, 与银浆焊接一致;
- b. 当对应芯片尺寸Die Shear大于1.0X曲线推力, 且小于1.25X曲线推力值时(即下图蓝黄色区), 要求至少有50%的介质残留, 否则判定为不合格。
- c. 当对应芯片尺寸Die Shear大于1.25X曲线推力, 且小于2.0X曲线推力值时(即下图紫色区), 要求至少有10%的介质残留, 否则判定为不合格。



此处介质残留定义与银浆处一致。

而当对应的芯片尺寸Die Shear大于2.0X曲线的推力时, 文中并没有介绍是否需关注芯片、die pad银浆残留, 从文中介绍的逻辑来看, 超过2.0X时应该是不需要去关注银浆残留的。不知是否有专业的DIE bond专家可帮忙解答此问题?

个人观点, 仅供参考

